ARTEFATO: ANÁLISE HIERÁRQUICA DE TAREFAS (HTA)

Domínio: Transporte Público do Distrito Federal (SEMOB-DF – Programa DF Acessível)

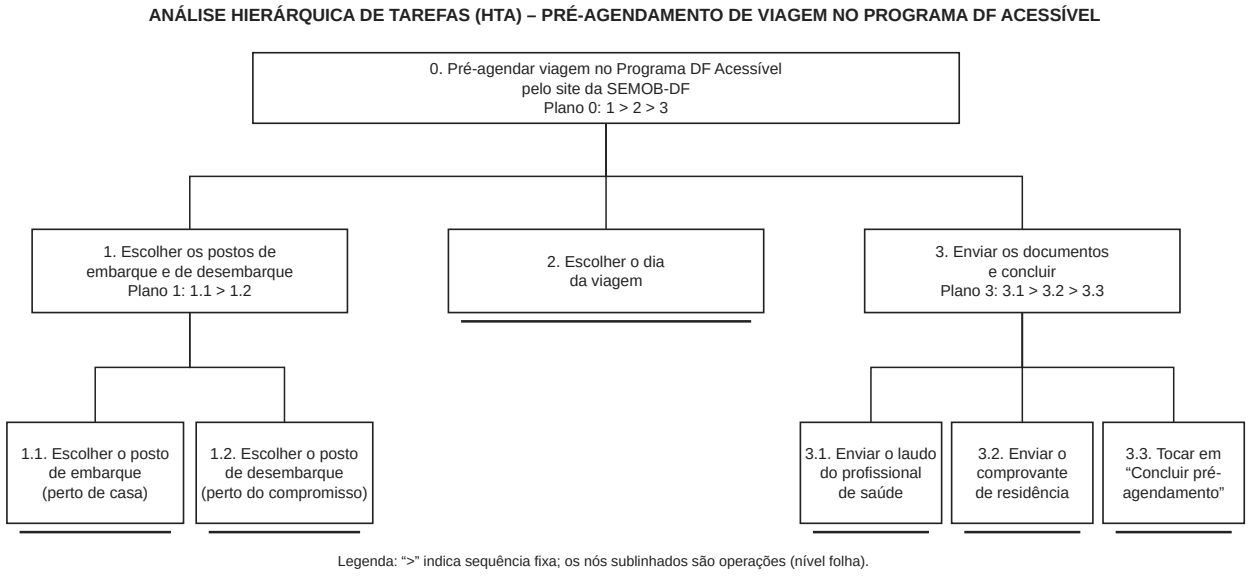
Natureza do artefato: Proposta de nova funcionalidade. O site da SEMOB-DF não oferece, atualmente, o pré-agendamento de viagens do Programa DF Acessível. Esta HTA modela o fluxo idealizado para a funcionalidade, em três etapas (postos, dia e documentos), alinhado ao Storyboard 02.

Tarefa Analisada: Pré-agendar uma viagem em transporte adaptado do Programa DF Acessível pelo site da SEMOB-DF, escolhendo o posto de embarque (perto de casa) e o posto de desembarque (perto do compromisso), o dia da viagem e enviando o laudo do profissional de saúde e o comprovante de residência.

Caminho de navegação proposto: semob.df.gov.br (página inicial) → atalho “Agendar DF Acessível” → Etapa 1: postos de embarque e de desembarque → Etapa 2: dia da viagem → Etapa 3: laudo e comprovante de residência → Comprovante (tela, e-mail e WhatsApp)

Persona de Referência: Larissa Ferreira Lima (23 anos, com deficiência temporária após fratura na perna; usa cadeira de rodas, mora em Ceilândia, precisa de transporte adaptado até a fisioterapia, com embarque em um posto perto de casa e desembarque em um posto perto da clínica, e usa o celular deitada, com uma mão)

1. Diagrama Hierárquico de Tarefas (Representação Gráfica)



Leitura do diagrama: “>” indica sequência fixa; os nós sublinhados são *operações* (nível folha), unidade fundamental da HTA.

2. Tabela Detalhada do HTA (Tuplas e Análise de Falhas)

A tabela apresenta os subobjetivos, os planos de execução e a especificação completa de cada operação através da tupla **<Input, Ação, Feedback>**, identificando também os **problemas potenciais** do fluxo proposto e as **recomendações de IHC** que devem orientar o projeto da funcionalidade.

Objetivos / Operações	Plano de Execução	Tupla de Operação <Input, Ação, Feedback>	Problemas Potenciais	Recomendações de IHC
0. Pré-agendar viagem no Programa DF Acessível pelo	**Plano 0:** Escolher os postos (1), escolher o dia (2) e enviar os	**Input:** Necessidade de transporte adaptado para um compromisso (ex.: fisioterapia), com o serviço “Agendar DF Acessível” aberto no	O usuário não saber quantas etapas faltam para terminar.	Indicar a etapa atual em todas as telas (ex.: “Etapa 1 de 3”).

Objetivos / Operações	Plano de Execução	Tupla de Operação <Input, Ação, Feedback>	Problemas Potenciais	Recomendações de IHC
site da SEMOB-DF	documentos (3) (1 > 2 > 3).	site da SEMOB-DF. **Ação:** Completar as três etapas do pré-agendamento. **Feedback:** Pré-agendamento registrado, com protocolo e resumo (postos, endereços e dia) na tela e comprovante enviado por e-mail e WhatsApp.		
1. Escolher os postos de embarque e de desembarque	**Plano 1:** Escolher o posto de embarque (1.1) e, em seguida, o de desembarque (1.2) (1.1 > 1.2).	N/A (Subobjetivo intermediário).	Confundir o posto de embarque com o de desembarque.	Apresentar as duas escolhas em telas separadas, com títulos distintos (“Onde você vai embarcar?” e “Onde você vai desembarcar?”).
1.1. Escolher o posto de embarque (perto de casa)	Operação (Nível Folha)	**Input:** Lista de postos de embarque ordenada pela distância de casa, com endereço, distância e recursos de acessibilidade. **Ação:** Tocar no posto mais próximo e acessível. **Feedback:** Posto marcado com “✓ Selecionado” e lista de postos de desembarque exibida.	Escolher um posto distante ou sem acessibilidade física (rampa, área coberta, vaga para o veículo).	Mostrar a distância e os recursos de acessibilidade em texto, e não apenas por ícone, e ordenar a lista por proximidade.
1.2. Escolher o posto de desembarque (perto do compromisso)	Operação (Nível Folha)	**Input:** Lista de postos de desembarque com endereço, região administrativa e recursos de acessibilidade. **Ação:** Tocar no posto mais próximo do compromisso. **Feedback:** Posto marcado com “✓ Selecionado” e calendário exibido (Etapa 2 de 3).	Não reconhecer qual posto fica perto do compromisso.	Exibir, em cada posto, a região administrativa e um ponto de referência conhecido.
2. Escolher o dia da viagem	Operação (Nível Folha)	**Input:** Calendário do mês. **Ação:** Conferir a agenda pessoal e a do acompanhante e tocar no dia desejado. **Feedback:** Dia destacado com “✓”, data escrita por extenso e botão “Continuar” habilitado.	**(Risco Alto)** Tocar em um dia diferente do desejado, por causa do tamanho das datas no calendário.	**(Recomendação Crítica):** Áreas de toque amplas, destaque do dia selecionado não apenas por cor e exibição da data escolhida por extenso antes de prosseguir.
3. Enviar os documentos e concluir	**Plano 3:** Enviar o laudo (3.1), enviar o comprovante de residência (3.2) e concluir (3.3) (3.1 > 3.2 > 3.3).	N/A (Subobjetivo intermediário).	Não saber quais documentos enviar.	Nomear cada campo com o documento pedido e aceitar fotos tiradas pelo celular.
3.1. Enviar o laudo do profissional de saúde	Operação (Nível Folha)	**Input:** Campo “Laudo do profissional de saúde” com o botão “Enviar arquivo”. **Ação:** Tocar no botão e escolher a foto do laudo na galeria. **Feedback:** Nome do arquivo exibido com “✓ Enviado”.	Escolher a foto errada na galeria.	Mostrar uma miniatura do arquivo enviado ao lado do nome.
3.2. Enviar o comprovante de residência	Operação (Nível Folha)	**Input:** Campo “Comprovante de residência” com o botão “Enviar arquivo”. **Ação:** Tocar no botão e escolher a foto do comprovante na galeria. **Feedback:** Nome do arquivo exibido com “✓ Enviado”.	Escolher a foto errada na galeria.	Mostrar uma miniatura do arquivo enviado ao lado do nome.
3.3. Tocar em “Concluir pré-agendamento”	Operação (Nível Folha)	**Input:** Os dois documentos com “✓ Enviado” e o botão “Concluir pré-agendamento”. **Ação:** Tocar em “Concluir pré-agendamento”. **Feedback:** Protocolo e resumo (postos, endereços e dia) na tela e comprovante enviado por e-mail e	Ficar em dúvida se o transporte está garantido.	Incluir no comprovante o protocolo, os postos de embarque e de desembarque, os endereços e o dia.

Objetivos / Operações	Plano de Execução	Tupla de Operação <Input, Ação, Feedback>	Problemas Potenciais	Recomendações de IHC
		WhatsApp.		

3. Análise de Severidade de Operações e Critério (P x C)

Pelo critério (P x C), “P” = probabilidade de falha na execução; “C” = custo/gravidade da consequência do erro. Para cada operação crítica também se indica o tipo de erro humano – baseado em habilidades, em regras ou em conhecimento.

1. **Operação 2 (Escolher o dia da viagem):**
    a. **Probabilidade de Falha (P):** Média (datas pequenas no calendário e uso do celular com uma mão, muitas vezes deitado).
    b. **Custo da Consequência (C):** Alto (a viagem fica marcada em um dia em que o usuário ou o acompanhante não pode ir).
    c. **Avaliação de Risco (P x C):** ALTO. A funcionalidade deve oferecer áreas de toque amplas e mostrar a data escolhida por extenso antes de prosseguir.
    d. **Tipo de erro:** Baseado em habilidades – erros de coordenação ao tocar em datas pequenas no calendário, agravados por limitações motoras.
2. **Operações 1.1 e 1.2 (Escolher os postos de embarque e de desembarque):**
    a. **Probabilidade de Falha (P):** Baixa a média (o usuário não conhece os postos do programa e pode não saber qual fica mais perto).
    b. **Custo da Consequência (C):** Alto (embarcar ou desembarcar em um posto distante ou inacessível compromete a viagem).
    c. **Avaliação de Risco (P x C):** MODERADO. Cada posto deve mostrar endereço, distância e recursos de acessibilidade em texto, com a lista ordenada por proximidade.
    d. **Tipo de erro:** Baseado em conhecimento – o usuário não conhece a localização dos postos e depende das informações exibidas para decidir.